



Functional Specification Document

Version *[1.9.0]*

Man Power GT
Modul: Penjualan (Web Admin)

Prepared By
*[Tim IT – Man Power
GT]*

PT. Sanghiang Perkasa

Date
[26/08/2026]

REVISION HISTORY

Version	Date	Author(s)	Description
1.9.0	26 Agustus 2026	Tim IT	Web Admin Faktur: hapus **Jatuh Tempo** (list/detail/print) dan **Stokis** (detail); screenshot ulang

DOCUMENT APPROVAL

Full name	Job Title	Signature	Signature Date
Muhammad Rafi	SHP Channel & Customer Development		
Silvester Mario Nian Destrada	SHP Channel & Customer Development		
Aldira Rahmania	SHP Channel & Customer Development		
Ageng Kurniawan Sugianto	IT Product		
Albet	IT Product		

Daftar Isi

1. Pendahuluan	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan Dokumen.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Stakeholder	6
2. Arsitektur & Alur Penjualan	7
2.1 Ringkasan Teknis.....	7
2.2 Pola Modul Penjualan	7
2.3 Business Flow (Swimlane).....	7
3. Modul Penjualan	9
3.1 Faktur	9
3.2 Stok Motoris.....	13
4. Aturan Bisnis (Rekap).....	26
4.1 Aturan dari Validasi UI Prototipe	26
4.2 Aturan Database (di luar / pelengkap prototipe)	26
5. Hak Akses & RBAC.....	28
5.1 Prototipe vs Database.....	28
5.2 Matriks Role Target.....	28
5.3 Approval.....	28
6. Data Layer & Integrasi.....	29
6.1 Integrasi API (Rencana Database).....	29
6.2 Persistensi Prototipe.....	29
6.3 Persistensi Database (MAVEN)	29
7. Struktur Data & ERD.....	30
7.1 ERD Penjualan (1 halaman).....	30
7.2 Daftar Relasi FK	32
7.3 Pemetaan Prototipe → Database	32
7.4 Query Pembuatan Tabel (DDL PostgreSQL)	34
8. Skalabilitas & Tuning Dashboard Stok Motoris.....	40
8.1 Mengapa perlu tuning?.....	40

8.2 Prinsip desain	40
8.3 Kebijakan data bisnis (Cash & Lunas).....	41
8.4 Fase A — yang sudah diterapkan di MAVEN.....	41
8.5 Urutan eksekusi script UAT	41
8.6 Script 008 — Reset & seed master dari prototype	42
8.7 Script 009 — Seed 6 bulan Cash + Lunas	42
8.8 Script 010 — Index composite Fase A.....	43
8.9 Fase B (roadmap — belum diimplementasi).....	44
8.10 Referensi dokumen terkait	44

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Man Power GT (*Man Power General Trade*) adalah sistem internal PT Kalbe Nutritionals untuk mengelola tenaga lapangan General Trade (motoris / canvasser), administrasi data master terkait, monitoring penjualan lapangan, dan pelacakan kunjungan sales. Dokumen ini memfokuskan lingkup pada **modul Penjualan** Web Admin — monitoring faktur dari Mobile SFA dan dashboard stok motoris.

Prototipe Web Portal berupa *high-fidelity interactive prototype* berbasis HTML statis (MPA) bertema Vuexy/Bootstrap yang menggunakan **localStorage** dan file JSON seed di `wwwroot/data/` sebagai lapisan persistensi sisi klien. Implementasi database berada di **MAVEN** (ASP.NET Core + PostgreSQL) dengan route `/Transaction/SalesOrder` dan `/Dashboard/MotorisStock`.

1.2 Tujuan Dokumen

1. Mendeskripsikan fungsionalitas **per halaman dan per komponen UI** modul Penjualan.
2. Menjadi acuan pengembangan backend/API dan UAT untuk monitoring penjualan Man Power GT.
3. Mendokumentasikan business rules, pola akses (RBAC + scope region), dan **spesifikasi kolom report Excel**.
4. Menyelaraskan format dokumentasi dengan standar **FSD Generator Engine** (Kalbe Nutritionals).
5. Mendokumentasikan **strategi skalabilitas & tuning dashboard Stok Motoris (Fase A)** termasuk seed data UAT dan index SQL.

1.3 Ruang Lingkup

Dalam lingkup	Di luar lingkup
Faktur Penjualan (list, detail, print)	Modul Canvassing (belum ada UI aktif)
Monitoring Stok Motoris (dashboard + export Excel)	Create/Edit/Hapus faktur di Web Admin
Persistensi prototipe (fprs_faktur_v7, md_stok_motoris) + seed MAVEN	Mobile SFA (sumber order — disebut sebagai integrasi)
RBAC Super Admin / Sales Manager / RSM	Approval multi-level transaksi
Spesifikasi kolom report Excel/CSV	Modul Master Data & Kunjungan (dokumen terpisah)
Tuning Fase A (agregasi SQL, index, seed 6 bulan)	Tuning Fase B (tabel agregat harian / partition — roadmap)

Tabel 1.3.1 — Dalam lingkup

1.4 Stakeholder

Peran	Tim/Divisi	Keterlibatan
Super Admin	IT	Akses seluruh menu & data nasional
Sales Manager	Sales	Monitoring nasional + filter regional
RSM	Sales regional	Monitoring region sendiri
Finance	Finance	Monitoring faktur / tagihan (read)
Developer	IT	Implementasi API & UI database (MAVEN)

Tabel 1.4.1 — Peran

2. Arsitektur & Alur Penjualan

2.1 Ringkasan Teknis

Aspek	Prototipe	Database (MAVEN)
Arsitektur	Static MPA — satu .html per halaman	ASP.NET Core MVC + service layer
UI Framework	Bootstrap 5.3, Vuexy Admin Theme	Vuexy + Razor Views
JavaScript	jQuery, DataTables, Select2, SweetAlert2, Chart.js, Leaflet, SheetJS	Sama / setara (Chart.js 2.9 lokal)
Persistensi	fprs_faktur_v7, md_stok_motoris + seed JSON	PostgreSQL: tPenjualanFaktur, tKunjunganHarian, tStokMotorisSaldo, tStokMotorisMutasi
Auth / Menu	Tidak ada login	KNGlobal SSO + mMenu / mRoleAccess (TSO, DMS)
Navigasi	wwwroot/js/layout.js	Menu dinamis dari KNGlobal
Folder kode	Views/FPRS/Penjualan/	Controllers/PowerGT/..., Views/PowerGT/...

Tabel 2.1.1 — Aspek

2.2 Pola Modul Penjualan

Pola	Modul	Cara kelola
View-only + cetak	Faktur / Sales Order	List → detail → print; order dari Mobile
Dashboard monitoring + export	Stok Motoris	KPI + chart + saldo + audit; Export Excel 2 sheet

Tabel 2.2.1 — Pola

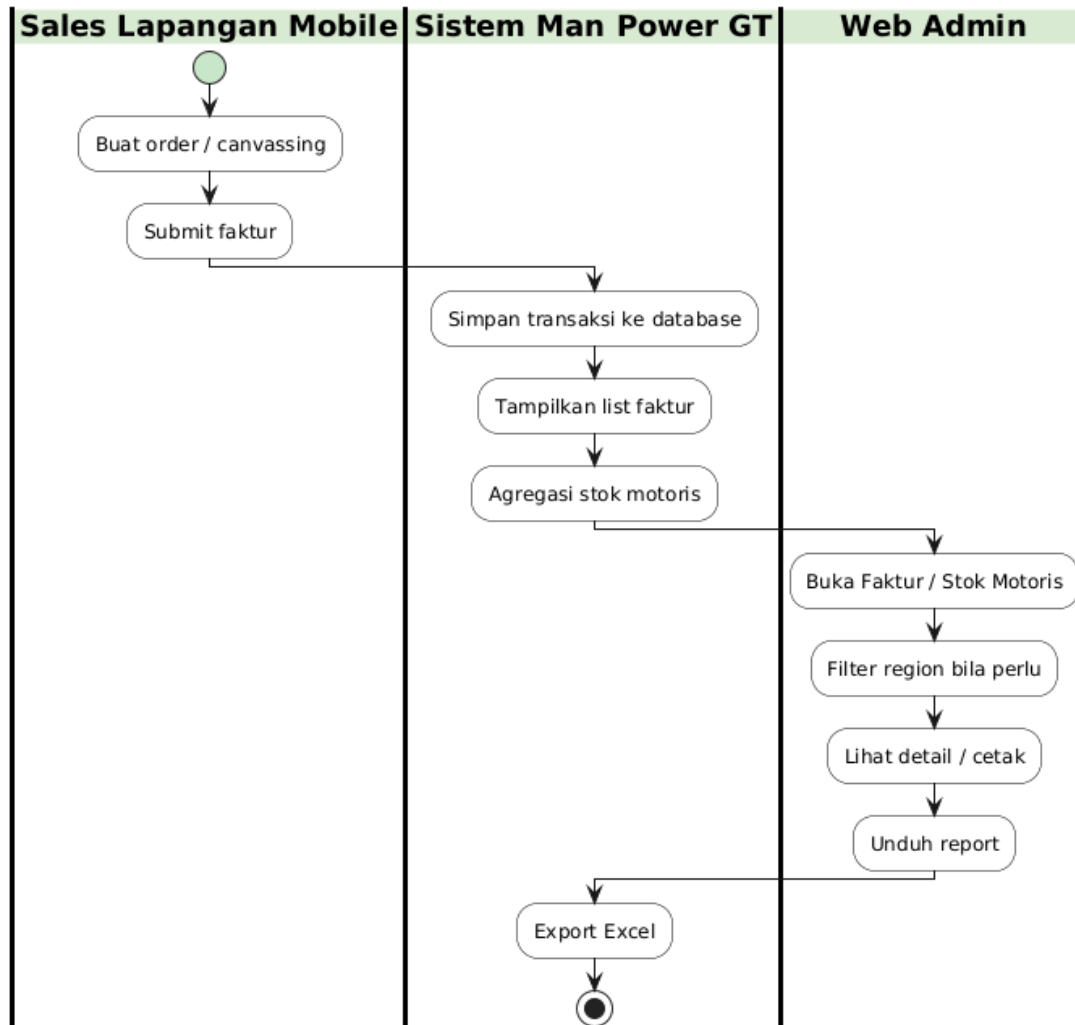
2.3 Business Flow (Swimlane)

Alur konseptual database: order dari Mobile → faktur terbaca di Web; stok motoris diintegrasikan untuk monitoring.

Lane (urutan kiri → kanan):

#	Lane ID	Label	Tipe	Sumber
1	L1	Sales Lapangan (Mobile)	User	Mobile SFA canvassing
2	L2	Sistem Man Power GT	System	Transaksi Sales Order / stok

#	Lane ID	Label	Tipe	Sumber
3	L3	Web Admin	User	Sales Manager / RSM



Gambar 2.1 — Business Flow

Hand-off Mobile → Sistem: submit faktur menulis transaksi ke database. Hand-off Web Admin → Sistem: monitoring list/agregasi dan export Excel.

Gambar 2.1 — Business Flow Penjualan (Web Admin)

3. Modul Penjualan

Bab ini mendeskripsikan modul **Faktur** dan **Stok Motoris**: dashboard list / monitoring, halaman detail (jika ada), tombol aksi, business rules, pola CRUD/akses, dan **spesifikasi kolom report**.

3.1 Faktur

Modul **Faktur** merupakan bagian dari Web Portal **Man Power GT**. Tipe UI: **page**. Sumber prototipe: Views/FPRS/Penjualan/Faktur/index.html; database: /Transaction/SalesOrder.

Halaman dashboard list menampilkan **KPI cards** (Total, Paid, Total Tagihan) dan DataTable #tblFaktur dengan filter tanggal, pelanggan, sales, dan status. **Semua faktur dummy berstatus Paid** (belumDibayar = 0); tidak ada Unpaid/Draft. Data faktur bersumber dari aktivitas **Mobile SFA** (localStorage key fprs_faktur_v7, seed faktur.json). Web Admin bersifat **view-only**: aksi baris adalah **lihat detail** dan **cetak**; tidak ada Tambah/Edit/Hapus di web. Halaman detail.html menampilkan header pelanggan, item line, ringkasan pembayaran (Tanggal Faktur, Sales, Jangka Waktu Bayar, Kode Transaksi), dan tombol Cetak menuju print.html. **Tidak ada field Stokis / Jatuh Tempo** pada UI Web Admin Faktur (list, detail, print). Filter Sales menampilkan **nama pegawai** (mPegawai.txtNama).

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Memantau dan mencetak faktur penjualan yang dihasilkan dari order Mobile SFA. Web Admin bersifat view-only (list, detail, print); tidak membuat/mengubah faktur di portal.
Pengguna	Super Admin, Sales Manager, RSM (lihat sesuai cakupan region); Finance (monitoring).

Tabel 3.1.1 — Aspek

Integrasi API (rencana): /api/v1/Invoice

localStorage key: fprs_faktur_v7

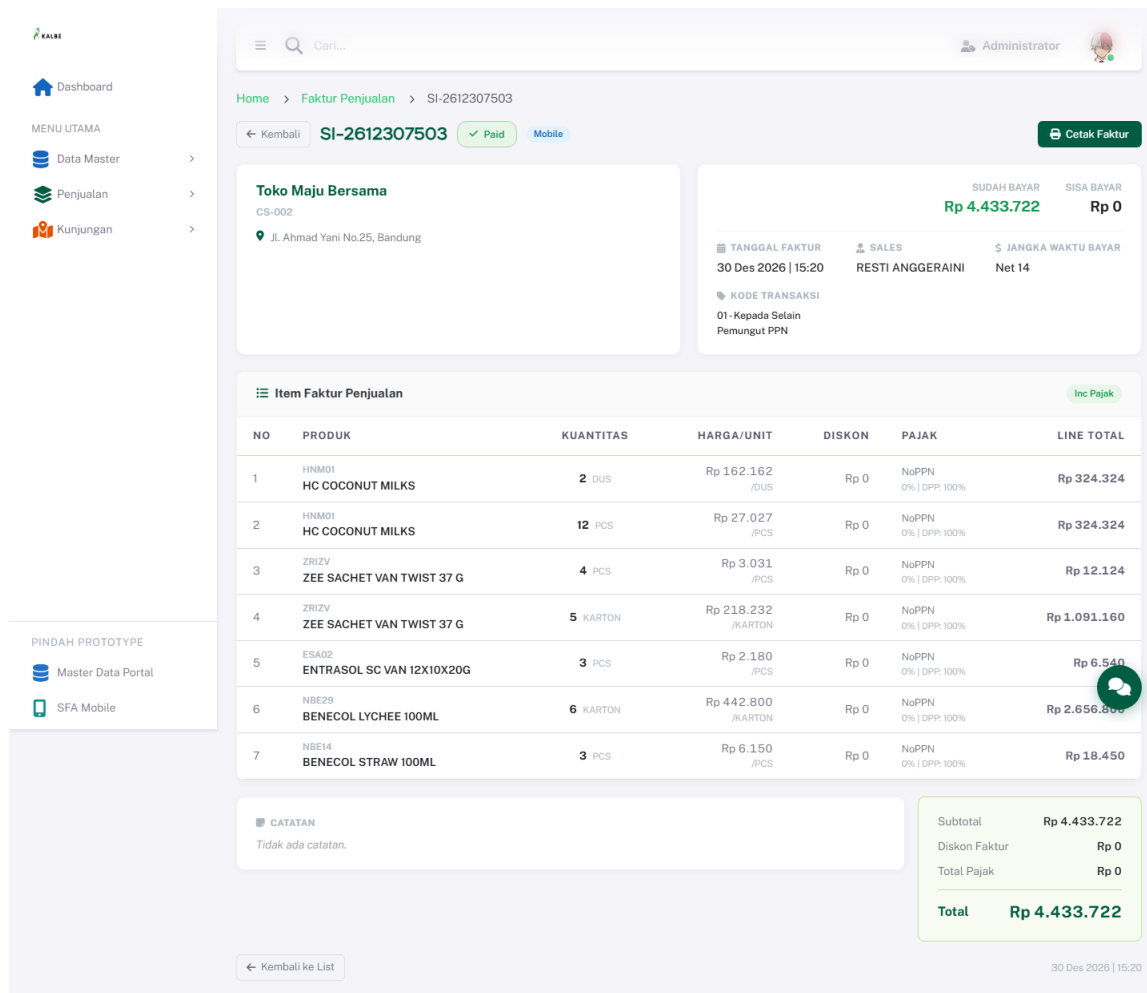
Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
FAKTUR				
NOMOR FAKTUR	NomorFaktur	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
PELANGGAN	Pelanggan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
SALES	Sales	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
JUMLAH TAGIHAN	JumlahTagihan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
BELUM DIBAYAR	BelumDibayar	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
STATUS	Status	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

Tabel 3.1.2 — Kolom DataTable Dashboard List

3.1.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Ekspor	#btnEkspor	btn-outline-secondary	Mengekspor daftar faktur (prototipe: mock Swal; database: Excel header-level mengikuti filter).
	Lihat Detail	a.btn-action-view → detail.html?id=...	btn-action (ikon mata)	Membuka halaman detail faktur terpilih.
	Cetak Faktur (list)	cetakFaktur(id)	btn-action (ikon printer)	Mencetak faktur dari baris DataTable.
	Cetak Faktur (detail)	#btnCetak	btn-cetak-faktur	Mencetak faktur dari halaman detail (print.html).
	Reset	#btnResetFilter	btn-reset-filter	Mengembalikan seluruh filter list faktur ke kondisi awal.

Tabel 3.1.3 — Tombol Aksi — Dashboard List



Gambar 3.2 — Penjualan — Faktur — Halaman Detail

3.1.3 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Read	dashboard list + detail.html + print.html	Super Admin, Sales Manager, RSM	View-only; cakupan region sesuai RBAC
Export	Tombol Ekspor (rencana Excel)	Super Admin, Sales Manager, RSM	Prototipe: mock Swal; database: file Excel header-level

Tabel 3.1.4 — CRUD

Report / Ekspor Faktur

Tombol **Ekspor** pada dashboard list. Di prototipe masih **mock** (konfirmasi Swal tanpa file). Target database: Excel .xlsx, **1 baris = 1 faktur** (header-level), mengikuti filter list + scope RBAC region.

Sumber database: query atas `tPenjualanFaktur` dengan join `mPelanggan`, `mPegawai`. Snapshot stokis (`txtGudang / txtWarehouseCode`) dan `dtJatuhTempo` tetap ada di DB / seed; **tidak ditampilkan** pada UI Web Admin Faktur (list, detail, print)

sejak v1.9. **Prototipe saat ini:** field denormalized di `fprs_faktur_v7 / faktur.json` (belum persist ke MAVEN). `salesNama` memakai nama `mPegawai`.

#	Nama kolom (rencana)	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
1	Tanggal Faktur	Tanggal dokumen	tPenjualanFaktur	dtTanggalFaktur
2	Nomor Faktur	ID / nomor faktur	tPenjualanFaktur	txtNomorFaktur
3	Kode Pelanggan	Kode outlet	mPelanggan / snapshot	txtKode (FK tPenjualanFaktur.intPelangganID) atau txtPelangganKode
4	Nama Pelanggan	Nama outlet	mPelanggan / snapshot	txtNama atau txtPelangganNama
5	Sales	Nama / kode sales / motoris	mPegawai / snapshot	txtNama / txtKode (FK intPegawaiID) atau txtSalesNama / txtSalesKode
6	Jumlah Tagihan	Total tagihan	tPenjualanFaktur	decJumlahTagihan
7	Belum Dibayar	Sisa piutang	tPenjualanFaktur	decBelumDibayar
8	Status	Paid / Unpaid / Draft / dll.	tPenjualanFaktur	txtStatus

Tabel 3.1.5 — #

Kolom opsional (tidak di sheet / UI Web Admin Faktur v1.9; tersedia di DB):

`tPenjualanFaktur.dtJatuhTempo`, `tPenjualanFaktur.txtGudang` (nama stokis), `tPenjualanFaktur.txtTipe`, `tPenjualanFaktur.txtJangkaWaktuPembayaran`, `tPenjualanFaktur.txtCatatan`.

3.2 Stok Motoris

Modul **Stok Motoris** merupakan bagian dari Web Portal **Man Power GT**. Tipe UI: **page**. Sumber prototipe: `Views/FPRS/Penjualan/StokMotoris/index.html`; database: `/Dashboard/MotorisStock`.

Halaman **Monitoring Stok Motoris** adalah dashboard agregat (bukan CRUD): KPI cards, flow stok, Chart.js, peta Leaflet, grid saldo, dan audit trail. Snapshot disimpan di `md_stok_motoris` dan dibangun dari master (`md_pegawai`, `md_produk`, `md_stokis`, `md_pelanggan`) plus faktur `fprs_faktur_v7`. Tombol **Export Excel** menghasilkan file dua sheet (SalesInvoices, DailyVisits); **Refresh** memuat ulang data master dan meregenerasi dashboard.

Asumsi dummy prototipe (v1.8): 300 motoris; minimal 900 kunjungan per hari secara nasional (300×3 kunjungan/motoris/hari). Filter tanggal default **1 Jan – 31 Des 2026** — kartu Kunjungan $\approx 900 \times$ jumlah hari pada rentang itu. Data faktur, kunjungan, penjualan, dan kulakan **tersebar sepanjang tahun 2026**.

Wilayah memakai **nama kota** (Jakarta, Depok, Bekasi, ...) tanpa angka. Satu motoris beroperasi di kota stokis yang sama. History penjualan menampilkan **10 toko berbeda**.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Memantau stok & aktivitas motoris (KPI, saldo, kunjungan, audit) serta mengekspor report Excel SalesInvoices / DailyVisits untuk analisis operasional.
Pengguna	Super Admin, Sales Manager, RSM (lihat sesuai cakupan region); Admin Operations.

Tabel 3.2.1 — Aspek

localStorage key: md_stok_motoris

Dashboard

MENU UTAMA

Data Master

Penjualan

Faktur

Stok Motoris

Kunjungan

PINDAH PROTOTYPE

Master Data Portal

SFA Mobile

Monitoring Stok Motoris

Home > Penjualan > Stok Motoris

Terakhir diperbarui: hari ini, 09.49 WIB

Export Excel

Refresh

Provinsi (Wilayah)

Kota (Area)

Motoris

Umbrand

Dari: 01/01/2026

S/D: 12/31/2026

ARMADA MOTORIS AKTIF

300

tersebar di seluruh Indonesia

PELANGGAN

595

outlet terdaftar pada rute 300 motoris

FAKTUR PENJUALAN

177.072

faktur dari kunjungan efektif pada periode terpilih

KUNJUNGAN

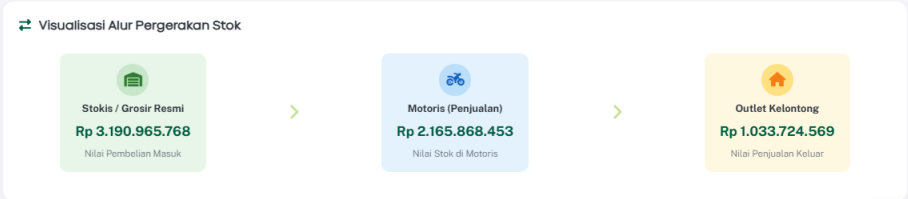
260.400

kunjungan pada periode terpilih

KUNJUNGAN EFEKTIF (EFFECTIVE CALL)

68%

177.000 dari 260.400 kunjungan bertransaksi - 83.400 tanpa transaksi



Grafik & Visualisasi Analitik

Pergerakan Stok Nasional / Wilayah

Top 10 Motoris (Seli-Through)

Tren Penjualan Harian

Kontribusi Umbrand

Saldo Stok Berjalan per Motoris

Tampilkan 10 data

Cari:

MOTORIS	PROVINSI	KOTA	NILAI KULAKAN	NILAI PENJUALAN	NILAI SALDO
<u>DIMAS PRASOJO</u> 261000086	Sumatera Utara	Medan	Rp 24.131.088	Rp 6.927.834	Rp 17.204.572
<u>FARHAN HIDAYAT</u> 261000122	Jawa Barat	Depok	Rp 24.131.088	Rp 7.096.018	Rp 17.018.375
<u>YOSSY PRADIPTA OKTAVIANTO</u> 2511001269	Sumatera Barat	Padang	Rp 24.131.088	Rp 7.227.506	Rp 16.906.657
<u>IRFAN PRASOJO</u> 261000140	DKI Jakarta	Jakarta	Rp 24.131.088	Rp 8.134.430	Rp 16.012.913
<u>YUDI PRATAMA</u> 261000219	DKI Jakarta	Jakarta	Rp 24.131.088	Rp 8.841.538	Rp 15.305.366
<u>OKTA HIDAYAT</u> 261000271	Jawa Barat	Bekasi	Rp 24.131.088	Rp 9.356.738	Rp 14.784.015
<u>RISKA PATRIANI</u> 2512001400	Jawa Barat	Bekasi	Rp 19.393.488	Rp 5.053.194	Rp 14.516.803
<u>PUTRA PRASOJO</u> 261000082	Jawa Barat	Bandung	Rp 20.253.600	Rp 5.549.700	Rp 14.289.667

Gambar 3.3 — Penjualan — Stok Motoris — Dashboard List

3.2.1 Filter Dashboard

Panel filter di atas KPI/chart membatasi seluruh komponen dashboard (KPI, chart, grid saldo, audit trail, export). Perubahan nilai filter langsung memuat ulang data (tanpa tombol “Terapkan” terpisah).

Gambar 3.4 — Stok Motoris — Panel Filter & Chip Aktif

Narasi UI: Baris atas berisi dropdown **Region**, **Area**, **Motoris**, **Umbrand**, serta rentang tanggal **Dari / S/D**. Setelah user memilih nilai (contoh: Region 1 + Umbrand BENECOL), baris kedua menampilkan **Filter Aktif** sebagai chip yang bisa dihapus satu per satu, plus tombol **Reset Semua** untuk mengembalikan seluruh filter ke default.

Filter	Control ID	Default	Business Rule
Region	#filterRegion	Kosong = Seluruh Indonesia (Nasional)	Cascading: mengubah Region mengosongkan/memfilter opsi Area & Motoris yang relevan. Scope RBAC: RSM hanya melihat region sendiri.
Area	#filterArea	Kosong = Semua Area	Cascading dari Region; mengubah Area memfilter daftar Motoris.
Motoris	#filterSales	Kosong = Semua Motoris	Opsi diisi dari master pegawai role Motoris yang cocok dengan Region/Area aktif.
Umbrand	#filterBrand	Kosong = Semua Umbrand	Memfilter KPI/chart/saldo berdasarkan umbrella brand produk. Juga bisa di-toggle dari chart kontribusi brand.
Tanggal Mulai	#filterDateStart	Hari ini – 29 hari (30 hari kalender)	Wajib untuk query agregasi. Server menerapkan fallback 30 hari terakhir bila kosong.
Tanggal Akhir	#filterDateEnd	Hari ini	Harus ≥ Tanggal Mulai.
Reset Filter	#btnResetFilter / resetAllFilters()	—	Mengembalikan Region/Area/Motoris/Umbrand ke kosong dan tanggal ke default 30 hari terakhir, lalu reload.

Tabel 3.2.2 — Filter Dashboard

Chip filter aktif: sistem menampilkan chip ringkas untuk setiap filter non-kosong; klik ikon X pada chip menghapus filter terkait saja.

Aturan filter terkait export:

Rule	Keterangan
BR-SM-F01	Export Excel memakai parameter filter yang sama dengan dashboard (Region, Area, Motoris, Umbrand, rentang tanggal).
BR-SM-F02	Rentang tanggal export maksimal 31 hari kalender; lebih lebar → ditolak (HTTP 400 + pesan jelas).
BR-SM-F03	Filter berlaku ke seluruh KPI, chart, DataTable saldo, dan audit trail — tidak ada komponen yang bypass filter.

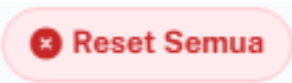
Tabel 3.2.3 — Aturan filter terkait export:

3.2.2 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
Motoris	Motoris	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
Wilayah	Wilayah	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
Nilai Kulakan	NilaiKulakan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
Nilai Penjualan	NilaiPenjualan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
Nilai Saldo	NilaiSaldo	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

Tabel 3.2.4 — Kolom DataTable Dashboard List

3.2.3 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Export Excel	exportToExcel() / #btnEkspor	btn-outline-secondary	Unduh Excel 2 sheet (SalesInvoices + DailyVisits) mengikuti filter aktif.
	Refresh	refreshDashboard() / #btnRefresh	btn-success	Muat ulang seluruh data dashboard sesuai filter; tampilkan Swal sukses singkat.
	Reset Semua	resetAllFilters()	filter-reset-btn	Reset filter ke default (lihat §3.2.1).
	Cetak PDF	printAuditPopup()	btn (di header pop-up audit)	Cetak isi pop-up ID Transaksi & Pergerakan Stok (hanya aktif saat pop-up audit terbuka).

Tabel 3.2.5 — Tombol Aksi — Dashboard List

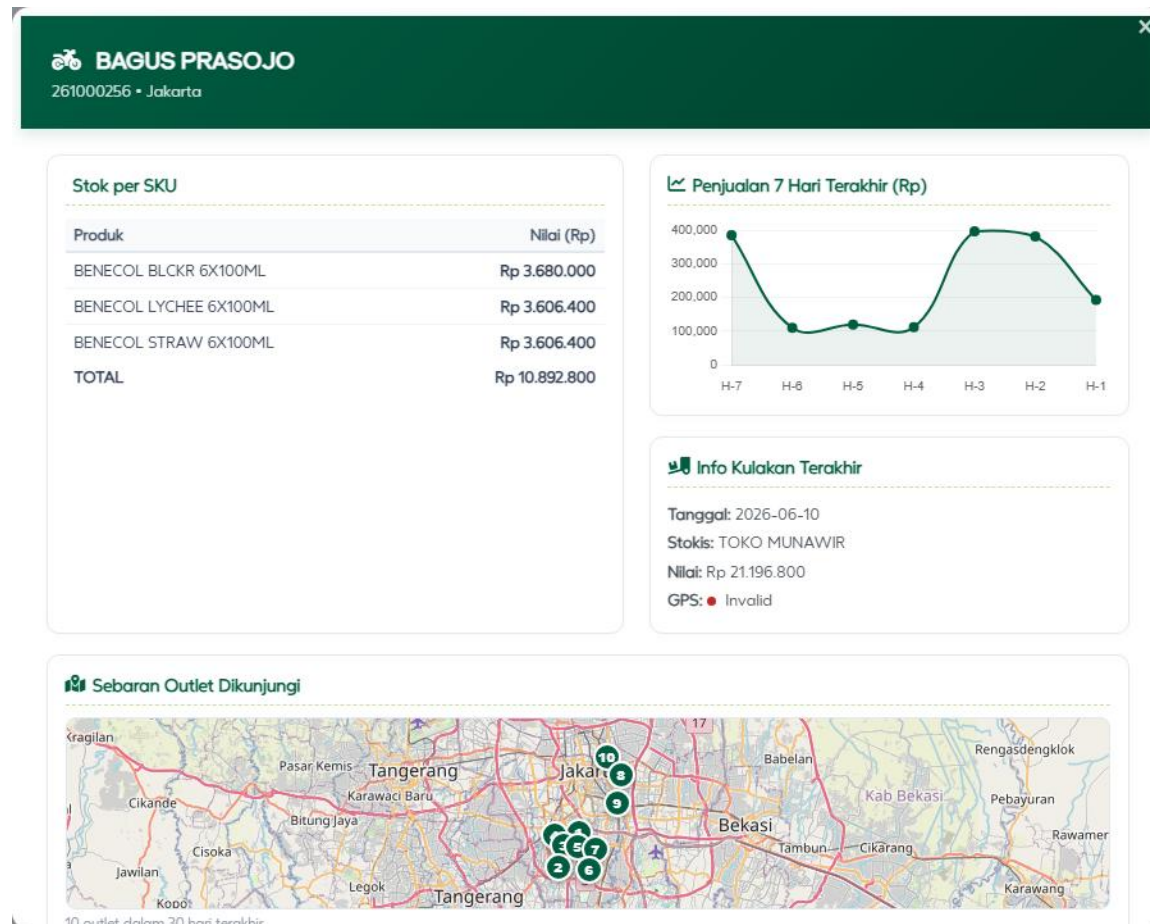
3.2.4 Pop-up Dashboard

Dashboard memiliki dua pop-up utama (SweetAlert2) untuk drill-down operasional: **detail motoris** (termasuk sebaran outlet) dan **audit transaksi** (ID & pergerakan stok).

A. Pop-up Detail Motoris — *Sebaran Outlet Dikunjungi*

Pemicu: klik nama motoris pada grid saldo (handler showMotorisDetail).

Endpoint database: GET /Dashboard/MotorisStock/GetMotorisDetail



Gambar 3.5 — Stok Motoris — Pop-up Detail Motoris (Sebaran Outlet)

Narasi UI: Pop-up menampilkan profil motoris (nama, kode, area, region) di header hijau. Di kiri, tabel **Stok per SKU** menampilkan nilai saldo berjalan per produk plus baris TOTAL. Di kanan atas, mini chart **Penjualan 7 Hari Terakhir** (line Chart.js) dan kartu **Info Kulakan Terakhir** (tanggal, stokis, nilai, status GPS Valid/Invalid). Bagian bawah **Sebaran Outlet Dikunjungi** menampilkan peta Leaflet dengan marker bernomor untuk outlet yang dikunjungi pada periode terkait; caption di bawah peta menuliskan jumlah outlet (contoh: *10 outlet dalam 30 hari terakhir*). Scroll ke bawah pada pop-up (jika ada) menampilkan **History Penjualan Terakhir** hingga 10 transaksi — tanggal berurutan mundur, **10 toko berbeda** di kota/wilayah stokis motoris (bukan 1 toko berulang, bukan lintas pulau).

Isi pop-up:

Bagian	Keterangan
Header	Nama motoris, kode, area, region
Stok per SKU	Tabel produk + nilai Rp (saldo berjalan) + baris TOTAL
Penjualan 7 Hari Terakhir	Mini chart line Chart.js (Rp per hari)
Info Kulakan Terakhir	Tanggal, nama stokis, nilai Rp, status GPS Valid/Invalid
Sebaran Outlet Dikunjungi	Peta Leaflet: marker bernomor outlet dikunjungi; circle marker oranye untuk stokis kulakan terakhir; tooltip outlet; klik nama outlet di history mem-focus marker (focusMotorisMapMarker)
History Penjualan Terakhir	Tabel hingga 10 transaksi terakhir (1 hari 1 baris, mundur dari akhir periode): #, Tanggal, Outlet, Produk, Nilai (Rp). Minimal 10 toko berbeda di kota/wilayah stokis motoris.

Tabel 3.2.6 — Isi pop-up:

Business rule pop-up:

Rule ID	Aturan
BR-SM-P01	Data detail mengikuti filter dashboard yang aktif (region/area/umbrand/tanggal).
BR-SM-P02	Marker peta hanya digambar jika outlet punya koordinat lat/Ing; outlet tanpa GPS tetap tampil di tabel tanpa link peta.
BR-SM-P03	Pop-up read-only — tidak ada aksi ubah data; tutup via tombol close (X).
BR-SM-P08	History penjualan, kunjungan, dan pelanggan terdaftar satu motoris berada di wilayah stokis yang sama (kota/region, bukan lintas pulau). Dummy: minimal 10 toko berbeda per motoris; kulakan inbound memakai stokis yang sama.

Tabel 3.2.7 — Business rule pop-up:

B. Pop-up Audit — ID Transaksi & Pergerakan Stok

Pemicu: klik ikon mata / aksi detail pada DataTable **Audit Trail** (handler showAuditDetail).

Endpoint database: GET /Dashboard/MotorisStock/GetAuditDetail?id=...

Judul header: ID Transaksi & Pergerakan Stok + nomor transaksi (txId, contoh TX-OUT-260628-053) + tombol **Cetak PDF**.

ID TRANSAKSI & PERGERAKAN STOK

TX-OUT-260619-003

Cetak PDF

Input Motoris

Validasi GPS

HO Synced

Profil Sales & Informasi Lokasi

Motoris (Penjualan): GALIH ANDRIAN EKA PUTRA (2507000744)

Wilayah Kerja : Bekasi

Jenis Transaksi : Penjualan (Outbound)

Partner Tujuan : Grosir Makmur Bekasi

Waktu Unggah : Hari ini, 10:33 WIB

Pemantauan Jarak & Akurasi GPS

Verifikasi Sistem: GPS Match

Jarak 11m.

Koordinat: -6.208000,106.959900

Log Mutasi Fisik Persediaan (Stock Ledger)

Nama SKU Produk Kalbe	Sebelum	Mutasi	Sesudah
CHIL GO MILK CHOCOLATE 6X130 ML	124 Pcs	-46 Pcs	78 Pcs

Dokumen Pendukung (Bukti)

Tidak Ada Bukti Outbound Warung

Tanda tangan elektronik tersimpan aman

Tutup

Gambar 3.6 — Stok Motoris — Pop-up ID Transaksi & Pergerakan Stok

Narasi UI: Header menampilkan ID transaksi dan tombol **Cetak PDF**. Stepper tiga langkah (**Input Motoris** → **Validasi GPS** → **HO Synced**) menandai progres validasi. Panel kiri **Profil Sales & Informasi Lokasi** merinci motoris, wilayah, jenis transaksi (badge Kulakan Inbound / Penjualan Outbound), partner tujuan, dan waktu unggah. Panel kanan **Pemantauan Jarak & Akurasi GPS** menampilkan badge GPS Match/Deviation, jarak ke target, mock-map, dan koordinat. Di bawahnya, **Stock Ledger** menampilkan mutasi fisik (Sebelum / Mutasi / Sesudah) per SKU; panel **Dokumen Pendukung** menampilkan nota (jika ada) atau placeholder *Tidak Ada Bukti* untuk outbound warung. Tombol **Tutup** menutup pop-up.

Isi pop-up:

Bagian	Keterangan
Stepper status	3 langkah: Input Motoris → Validasi GPS → HO Synced (aktif/warning sesuai hasil GPS & status verified)

Bagian	Keterangan
Profil Sales & Lokasi	Motoris (kode), wilayah kerja (region–area), jenis transaksi (Kulakan Inbound / Penjualan Outbound), partner tujuan (outlet/stokis), waktu unggah
Pemantauan Jarak & GPS	Badge GPS Match / GPS Deviation, ringkasan jarak vs toleransi, mock-map pin motoris vs target outlet, koordinat
Stock Ledger	Tabel mutasi fisik: Nama SKU, Sebelum, Mutasi (+/-), Sesudah
Dokumen Pendukung	Kartu nota belanja (jika ada) atau placeholder “Tidak Ada Bukti” (umum untuk outbound warung)

Tabel 3.2.8 — Isi pop-up:

Business rule pop-up:

Rule ID	Aturan
BR-SM-P04	Satu pop-up = satu mutasi (tStokMotorisMutasi); raw detail di-paging di grid, detail penuh hanya saat dibuka.
BR-SM-P05	Tipe inbound = Kulakan (stok masuk dari stokis); outbound = Penjualan (stok keluar ke outlet).
BR-SM-P06	GPS Valid / Match jika jarak check-in dalam toleransi sistem; Deviation menandai potensi mismatch lokasi.
BR-SM-P07	Cetak PDF (printAuditPopup) mencetak konten pop-up yang sedang terbuka ke jendela print browser; tidak menyimpan file di server.

Tabel 3.2.9 — Business rule pop-up:

3.2.5 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Read	Buka dashboard monitoring	Super Admin, Sales Manager, RSM	Dashboard/monitoring read-only
Export	Export Excel → SalesInvoices + DailyVisits	Super Admin, Sales Manager, RSM	Filter UI + scope region berlaku

Tabel 3.2.10 — CRUD

Report Excel — Stok Motoris

Tombol **Export Excel** memanggil exportToExcel() (SheetJS / endpoint MAVEN). File: StokMotoris_Export_YYYY-MM-DD.xlsx. Baris mengikuti filter dashboard + motoris terfilter (scope region RBAC berlaku di database).

Sumber database: join tPenjualanFaktur + tPenjualanFakturItem + master (mPelanggan, mPegawai) untuk sheet **SalesInvoices** (kode/nama produk & pajak adalah snapshot di item); sheet **DailyVisits** dari tKunjunganHarian + mPegawai + mPelanggan.
Prototipe: buildSalesInvoiceExportRows / buildDailyVisitExportRows di StokMotoris/index.html membaca fprs_faktur_v7, md_pelanggan, snapshot md_stok_motoris.visitHistory.

Sheet SalesInvoices (29 kolom — 1 baris per item faktur)

#	Kolom	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
1	Date	Tanggal faktur (YYYY-MM-DD)	tPenjualanFaktur	dtTanggalFaktur (date)
2	SalesInvoiceNo	Nomor / ID faktur	tPenjualanFaktur	txtNomorFaktur
3	InvoiceStatus	Status faktur	tPenjualanFaktur	txtStatus
4	InvoiceDocType	Tipe dokumen export	tPenjualanFaktur	txtInvoiceDocType
5	InvoiceGenerateFrom	Asal generate	tPenjualanFaktur	txtInvoiceGenerateFrom / txtTipe
6	IsInvoiceReturn	Flag retur	tPenjualanFaktur	bitInvoiceReturn
7	EmployeeCode	Kode motoris / sales	mPegawai / snapshot	txtKode (FK intPegawaiID) atau txtSalesKode
8	EmployeeName	Nama motoris / sales	mPegawai / snapshot	txtNama atau txtSalesNama
9	CustomerCode	Kode pelanggan	mPelanggan / snapshot	txtKode (FK intPelangganID) atau txtPelangganKode
10	CustomerName	Nama pelanggan	mPelanggan / snapshot	txtNama atau txtPelangganNama
11	CustomerAddress	Alamat pelanggan	mPelanggan / snapshot	txtAlamat atau txtPelangganAlamat
12	OrderLatitude	Latitude outlet	mPelanggan	decLat
13	OrderLongitude	Longitude outlet	mPelanggan	decLng
14	WarehouseCode	Kode stokis (outlet id)	tPenjualanFaktur / mStokis	txtWarehouseCode ← snapshot mStokis.txtOutletId
15	WarehouseName	Nama stokis	tPenjualanFaktur / mStokis	txtGudang ← snapshot mStokis.txtNama
16	PaymentTermName	Jangka waktu pembayaran	tPenjualanFaktur	txtJangkaWaktuPembayaran
17	ProductCode	Kode produk (line)	tPenjualanFakturItem	txtKodeProduk (snapshot, bukan FK)

#	Kolom	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
18	ProductName	Nama produk	tPenjualanFakturItem	txtNamaProduk
19	QuantityL	Qty unit besar (Karton)	—	Kosong v1 (konversi UOM belum di DB)
20	UnitL	Satuan L	—	Konstanta KARTON
21	QuantityM	Qty unit menengah	—	Kosong v1
22	UnitM	Satuan M	—	Konstanta RENCENG
23	QuantityS	Qty unit kecil (PCS)	tPenjualanFakturItem	decQty
24	UnitS	Satuan S	tPenjualanFakturItem	txtSatuan (default PCS)
25	TotalQuantity	Total qty	tPenjualanFakturItem	decQty (prototipe = QuantityS)
26	SellPrice	Harga jual per unit	tPenjualanFakturItem	decHargaUnit
27	TaxCode	Kode pajak line	tPenjualanFakturItem	txtPajak (snapshot)
28	LineTotal	Nilai baris	tPenjualanFakturItem	decLineTotal
29	InvoiceNotes	Catatan header faktur	tPenjualanFaktur	txtCatatan

Tabel 3.2.11 — #

Sheet DailyVisits (28 kolom — 1 baris per kunjungan)

#	Kolom	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
1	EmployeeCode	Kode motoris	tKunjunganHarian / mPegawai	txtEmployeeCode atau mPegawai.txtKode (FK intPegawaiID)
2	EmployeeName	Nama motoris	tKunjunganHarian / mPegawai	txtEmployeeName atau mPegawai.txtNama
3	Role	Peran lapangan	tKunjunganHarian / mPegawai	txtRole
4	Date	Tanggal kunjungan	tKunjunganHarian	dtTanggal
5	Planned	Kunjungan terencana	tKunjunganHarian	bitPlanned
6	UnPlanned	Kunjungan tidak terencana	tKunjunganHarian	bitUnplanned

#	Kolom	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
7	Visited	Sudah dikunjungi	tKunjunganHarian	bitVisited
8	CustomerCode	Kode outlet	tKunjunganHarian / mPelanggan	txtCustomerCode atau mPelanggan.txtKode (FK intPelangganID)
9	CustomerName	Nama outlet	tKunjunganHarian / mPelanggan	txtCustomerName atau mPelanggan.txtNama
10	CustomerAddress	Alamat outlet	tKunjunganHarian / mPelanggan	txtCustomerAddress atau mPelanggan.txtAlamat
11	CustomerLatitude	Lat master outlet	tKunjunganHarian / mPelanggan	decCustomerLat atau mPelanggan.decLat
12	CustomerLongitude	Lng master outlet	tKunjunganHarian / mPelanggan	decCustomerLng atau mPelanggan.decLng
13	CheckInTime	Waktu check-in (ISO)	tKunjunganHarian	dtCheckIn
14	CheckOutTime	Waktu check-out (ISO)	tKunjunganHarian	dtCheckOut
15	Duration	Durasi HH:MM:SS	tKunjunganHarian	txtDuration atau intDurationMinutes
16	Distance in Meter Check in	Jarak GPS check-in ke outlet (m)	tKunjunganHarian	decDistanceCheckInM
17	CheckInLatitude	Lat check-in	tKunjunganHarian	decCheckInLat
18	CheckInLongitude	Lng check-in	tKunjunganHarian	decCheckInLng
19	CheckOutLatitude	Lat check-out	tKunjunganHarian	decCheckOutLat
20	CheckOutLongitude	Lng check-out	tKunjunganHarian	decCheckOutLng
21	Distance in Meter Check out	Jarak GPS check-out ke outlet (m)	tKunjunganHarian	decDistanceCheckOutM
22	Pseq	Urutan planned	tKunjunganHarian	intPseq
23	Aseq	Urutan aktual kunjungan	tKunjunganHarian	intAseq
24	TotalSales	Nilai penjualan kunjungan	tKunjunganHarian	decTotalSales

#	Kolom	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
25	Description	Ringkasan aktivitas	tKunjunganHarian	txtDescription
26	Unvisited	Flag tidak dikunjungi	tKunjunganHarian	bitUnvisited
27	TargetCall	Target call	tKunjunganHarian	intTargetCall
28	EffCall	Effective call (ada transaksi)	tKunjunganHarian	intEffCall

Tabel 3.2.12 — #

4. Aturan Bisnis (Rekap)

4.1 Aturan dari Validasi UI Prototipe

Rule ID memakai prefix BR-PJ. Sumber: pesan validasi / SweetAlert di HTML.

Rule ID	Aturan
—	(Tidak ada validasi UI eksplisit yang terdeteksi)

Tabel 4.1.1 — Rule ID

4.2 Aturan Database (di luar / pelengkap prototipe)

Rule ID	Modul	Aturan
BR-PR-PJ01	Semua	Akses halaman membutuhkan bitView pada mRoleAccess; tanpa hak → HTTP 403.
BR-PR-PJ02	Semua	Tidak ada create/update/delete faktur dari Web Admin v1 — sumber order adalah Mobile SFA.
BR-PR-PJ03	Semua	Super Admin melihat semua region; Sales Manager nasional + filter region; RSM hanya region sendiri.
BR-PR-PJ04	Faktur	Export Excel mengikuti filter list + scope region user.
BR-PR-PJ05	Stok Motoris	Export SalesInvoices / DailyVisits mengikuti filter dashboard + scope region.
BR-PR-PJ06	Semua	Tidak ada approval workflow untuk monitoring penjualan Web Admin v1.
BR-PR-PJ07	Faktur / Stok Motoris	Skenario GT canvassing Web Admin: faktur yang dimonitor berstatus Paid (lunas) , pembayaran Cash , decBelumDibayar = 0. Tidak merepresentasikan hutang / unpaid / draft.
BR-PR-PJ08	Stok Motoris	Default filter tanggal dashboard = 30 hari terakhir ; server menerapkan fallback yang sama bila rentang kosong.
BR-PR-PJ09	Stok Motoris	Export Excel dibatasi maksimal 31 hari kalender; rentang lebih lebar ditolak

Rule ID	Modul	Aturan
		dengan pesan jelas.
BR-PR-PJ10	Stok Motoris	KPI/chart/balance memakai agregasi SQL (SUM/COUNT/GROUP BY); raw mutasi hanya untuk audit trail berpaginasi.
BR-SM-F01–F03	Stok Motoris	Aturan filter dashboard — lihat §3.2.1.
BR-SM-P01–P08	Stok Motoris	Aturan pop-up Detail Motoris & Audit — lihat §3.2.4.

Tabel 4.2.1 — Rule ID

5. Hak Akses & RBAC

5.1 Prototipe vs Database

Aspek	Prototipe	Database (MAVEN)
Login	Tidak ada	KNGlobal SSO
Menu	Hardcoded layout.js	KNGlobalDB.dbo.mMenu
Role Man Power GT	Belum di-enforce (role-manager.js legacy)	Super Admin / Sales Manager / RSM
Enforcement data	Tidak ada	Filter query by region + mRoleAccess

Tabel 5.1.1 — Aspek

5.2 Matriks Role Target

Role	Menu Penjualan	Cakupan data (Faktur & Stok Motoris)	Operasi
Super Admin	Semua menu portal	Semua region (nasional)	Lihat, cetak, export
Sales Manager	Faktur, Stok Motoris	Semua region; dapat filter per region	Lihat, cetak, export
RSM	Faktur, Stok Motoris	Hanya region user	Lihat, cetak, export

Tabel 5.2.1 — Role

5.3 Approval

Monitoring penjualan Web Admin **tidak** memakai antrian approval. Kontrol = RBAC + scope region + audit trail transaksi di sumber Mobile/backend.

6. Data Layer & Integrasi

6.1 Integrasi API (Rencana Database)

Item	Nilai
Endpoint Faktur	/api/v1/Invoice (rencana)
Arah	Inbound ke Web Admin (read / list / detail / export)
Sumber order	Mobile SFA / canvassing lapangan
Stok Motoris	Service MAVEN MotorisStockService membaca tabel saldo/mutasi/kunjungan + agregasi faktur

Tabel 6.1.1 — Item

6.2 Persistensi Prototipe

Key / file	Penggunaan
fprs_faktur_v7	List/detail/print Faktur; input sheet SalesInvoices
md_stok_motoris	Snapshot dashboard Stok Motoris + visitHistory
wwwroot/data/faktur.json	Seed faktur
pegawai.json, produk.json, stokis.json, pelanggan.json	Master untuk generate dashboard (nama asli motoris)

Tabel 6.2.1 — Key / file

6.3 Persistensi Database (MAVEN)

Lapisan	Teknologi / objek
DB transaksi	PostgreSQL: tPenjualanFaktur, tPenjualanFakturItem, tKunjunganHarian, tStokMotorisSaldo, tStokMotorisMutasi
Master	mPegawai, mPelanggan, mProduk, mStokis, mChannel
Menu / RBAC	SQL Server KNGlobalDB (mMenu kode TSO / DMS, mRoleAccess)
Scope region	Hook ApplyRegionScope + filter txtRegion

Tabel 6.3.1 — Lapisan

Seed & index UAT skala didokumentasikan di **Bab 8**.

7. Struktur Data & ERD

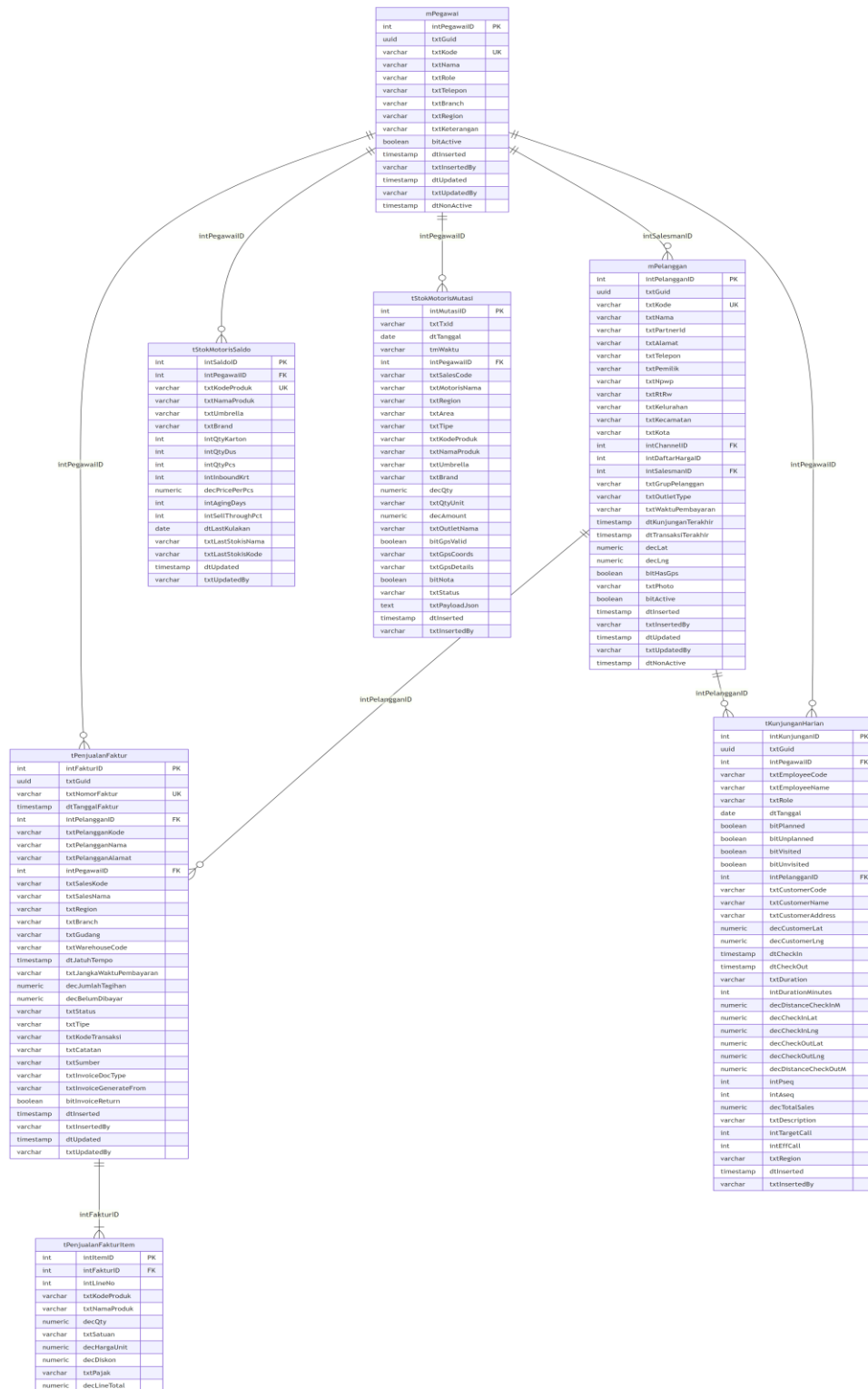
Cara baca bab ini:

1. **7.1** — ERD fisik PostgreSQL (nama tabel MAVEN).
2. **7.2** — daftar FK selaras diagram.
3. **7.3** — pemetaan prototipe → kolom database.
4. **7.4** — DDL PostgreSQL (CREATE TABLE / index).

Alias FSD lama: tFaktur = tPenjualanFaktur; tFakturItem = tPenjualanFakturItem; tKunjunganMotoris = tKunjunganHarian. Kolom txtKodeProduk, txtGudang (**nama stokis**), txtWarehouseCode (**kode stokis / outlet id**), txtOutletNama, txtPelangganKode, dll. adalah **snapshot** (bukan FK) — selaras dashboard (agregasi cepat). Master (mPegawai, mPelanggan, ...) tidak dibuat di bab ini; lihat FSD Data Master. Seed UAT 008–010 ada di **Bab 8**.

7.1 ERD Penjualan (1 halaman)

Kolom pada diagram sama dengan DDL §7.4 / skrip MAVEN 004 + 006 (dan master 002 untuk mPegawai / mPelanggan).



Gambar 7.1 — ERD – Modul Penjualan

7.2 Daftar Relasi FK

#	Table Turunan/Child Table	Kolom FK	Tabel Induk	Kardinalitas	Wajib terisi?
1	tPenjualanFaktur	intPelangganID	mPelanggan	many-to-one	Opsional (snapshot txtPelanggan* tetap diisi)
2	tPenjualanFaktur	intPegawaiID	mPegawai	many-to-one	Opsional (snapshot txtSales* tetap diisi)
3	tPenjualanFakturItem	intFakturID	tPenjualanFaktur	many-to-one	Ya (ON DELETE CASCADE)
4	tKunjunganHarian	intPegawaiID	mPegawai	many-to-one	Ya
5	tKunjunganHarian	intPelangganID	mPelanggan	many-to-one	Opsional
6	tStokMotorisSaldo	intPegawaiID	mPegawai	many-to-one	Ya
7	tStokMotorisMutasi	intPegawaiID	mPegawai	many-to-one	Ya
8	mPelanggan	intSalesmanID	mPegawai	many-to-one	Opsional

Tabel 7.2.1 — #

Catatan agregasi: dashboard Stok Motoris dan sheet Excel SalesInvoices / DailyVisits adalah **query** atas tabel di atas — bukan tabel fisik terpisah. Saldo per motoris × SKU ada di **tStokMotorisSaldo**.

7.3 Pemetaan Prototipe → Database

Prototipe (faktur.json / UI)	Database
id (mis. SI-2612086120)	tPenjualanFaktur.txtNomorFaktur (+ intFakturID PK)
tanggalFaktur	tPenjualanFaktur.dtTanggalFaktur
tanggalJatuhTempo	tPenjualanFaktur.dtJatuhTempo (kolom DB; tidak ditampilkan di UI Web Admin Faktur v1.9)
pelangganKode / pelangganNama	FK intPelangganID + snapshot txtPelangganKode /

Prototipe (faktur.json / UI)	Database
	txtPelangganNama
salesNama	FK intPegawaiID + snapshot txtSalesNama / txtSalesKode (nama pegawai, bukan kode kota)
gudang	snapshot txtGudang = mStokis.txtNama; txtWarehouseCode = mStokis.txtOutletId (bukan FK; tidak ditampilkan di detail/print Web Admin v1.9)
status (Paid/Unpaid/Draft/...)	tPenjualanFaktur.txtStatus
tipe (Canvass)	tPenjualanFaktur.txtTipe
jumlahTagihan / belumDibayar	decJumlahTagihan / decBelumDibayar
items[].kode	tPenjualanFakturItem.txtKodeProduk (snapshot)
items[].qty / hargaUnit / diskon	decQty / decHargaUnit / decDiskon
items[].pajak	tPenjualanFakturItem.txtPajak
items[].satuan	tPenjualanFakturItem.txtSatuan
visitHistory (Stok Motoris)	tKunjunganHarian
Audit stok / kulakan (dashboard)	tStokMotorisMutasi (txtTipe: inbound / outbound)
md_stok_motoris snapshot	tStokMotorisSaldo (1 baris per motoris × SKU)

Tabel 7.3.1 — Prototipe (faktur.json / UI)

Scope RBAC region: filter database memakai mPegawai.txtRegion dan/atau snapshot txtRegion pada faktur / kunjungan / mutasi (Sales Manager filter; RSM hard-filter).

7.4 Query Pembuatan Tabel (DDL PostgreSQL)

Skrip DDL siap dieksekusi di PostgreSQL. Urutan: master Data Master (001/002) dulu, lalu 7.4.1 Faktur, lalu 7.4.2 kunjungan & stok, lalu 7.4.3 index dashboard. Ekstensi bila perlu: CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

Implementasi MAVEN: MAVEN.DAL/Scripts/004_tPenjualanFaktur.sql,
006_penjualan_kunjungan_stok_fase2.sql, 010_dashboard_indexes_faseA.sql.

7.4.1 Tabel Transaksi Faktur

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "tPenjualanFaktur" (  
    "intFakturID"          serial PRIMARY KEY,  
    "txtGuid"              uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),  
    "txtNomorFaktur"       varchar(50) NOT NULL,  
    "dtTanggalFaktur"      timestamp without time zone NOT NULL,  
    "intPelangganID"       int NULL,  
    "txtPelangganKode"     varchar(50) NULL,  
    "txtPelangganNama"     varchar(255) NULL,  
    "txtPelangganAlamat"   varchar(500) NULL,  
    "intPegawaiID"         int NULL,  
    "txtSalesKode"         varchar(50) NULL,  
    "txtSalesNama"         varchar(255) NULL,  
    "txtRegion"            varchar(100) NULL,  
    "txtBranch"            varchar(100) NULL,  
    "txtGudang"            varchar(100) NULL,  
    "txtWarehouseCode"     varchar(20) NULL,  
    "dtJatuhTempo"         timestamp without time zone NULL,  
    "txtJangkaWaktuPembayaran" varchar(50) NULL,  
    "decJumlahTagihan"      numeric(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
    "decBelumDibayar"      numeric(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
    "txtStatus"            varchar(30) NOT NULL DEFAULT 'Draft',  
    "txtTipe"              varchar(50) NULL,  
    "txtKodeTransaksi"     varchar(255) NULL,  
    "txtCatatan"           varchar(1000) NULL,  
    "txtSumber"            varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'Mobile',  
    "txtInvoiceDocType"    varchar(50) NULL DEFAULT 'MobileCanvass',  
    "txtInvoiceGenerateFrom" varchar(50) NULL,  
    "bitInvoiceReturn"     boolean NOT NULL DEFAULT false,  
    "dtInserted"           timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    "txtInsertedBy"        varchar(100) NULL,  
    "dtUpdated"           timestamp without time zone NULL,  
    "txtUpdatedBy"         varchar(100) NULL,  
    CONSTRAINT "tPenjualanFaktur_nomor_uq" UNIQUE ("txtNomorFaktur"),
```

```
CONSTRAINT "tPenjualanFaktur_pelanggan_fk" FOREIGN KEY ("intPelangganID") REFERENCES "mPelanggan" ("intPelangganID"),
```

```
CONSTRAINT "tPenjualanFaktur_pegawai_fk" FOREIGN KEY ("intPegawaiID") REFERENCES "mPegawai" ("intPegawaiID");
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFaktur_dtTanggal_idx" ON "tPenjualanFaktur" ("dtTanggalFaktur");
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFaktur_status_idx" ON "tPenjualanFaktur" ("txtStatus");
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFaktur_region_idx" ON "tPenjualanFaktur" ("txtRegion");
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFaktur_sales_idx" ON "tPenjualanFaktur" ("txtSalesNama");
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "tPenjualanFakturItem" (
```

```
    "intItemID"          serial PRIMARY KEY,
```

```
    "intFakturID"        int NOT NULL,
```

```
    "intLineNo"          int NOT NULL DEFAULT 1,
```

```
    "txtKodeProduk"      varchar(50) NULL,
```

```
    "txtNamaProduk"      varchar(255) NULL,
```

```
    "decQty"             numeric(18,4) NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
    "txtSatuan"          varchar(20) NULL DEFAULT 'PCS',
```

```
    "decHargaUnit"       numeric(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
    "decDiskon"          numeric(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
    "txtPajak"           varchar(50) NULL,
```

```
    "decLineTotal"       numeric(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
    CONSTRAINT "tPenjualanFakturItem_faktur_fk" FOREIGN KEY ("intFakturID") REFERENCES "tPenjualanFaktur" ("intFakturID") ON DELETE CASCADE);
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFakturItem_faktur_idx" ON "tPenjualanFakturItem" ("intFakturID");
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFakturItem_produk_idx" ON "tPenjualanFakturItem" ("txtKodeProduk");
```

7.4.2 Tabel Kunjungan & Stok Motoris

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "tKunjunganHarian" (
```

```
    "intKunjunganID"     serial PRIMARY KEY,
```

```
    "txtGuid"            uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
    "intPegawaiID"       int NOT NULL,
```

```
    "txtEmployeeCode"    varchar(50) NULL,
```

```
    "txtEmployeeName"    varchar(255) NULL,
```

```
    "txtRole"            varchar(50) NULL DEFAULT 'Canvasser',
```

```
    "dtTanggal"          date NOT NULL,
```

```

"bitPlanned"          boolean NULL,
"bitUnplanned"        boolean NULL,
"bitVisited"          boolean NOT NULL DEFAULT true,
"bitUnvisited"        boolean NOT NULL DEFAULT false,
"intPelangganID"      int NULL,
"txtCustomerCode"     varchar(50) NULL,
"txtCustomerName"     varchar(255) NULL,
"txtCustomerAddress"  varchar(500) NULL,
"decCustomerLat"      numeric(10,7) NULL,
"decCustomerLng"      numeric(10,7) NULL,
"dtCheckIn"           timestamp without time zone NULL,
"dtCheckOut"          timestamp without time zone NULL,
"txtDuration"         varchar(20) NULL,
"intDurationMinutes"  int NULL,
"decDistanceCheckInM" numeric(12,2) NULL,
"decCheckInLat"       numeric(10,7) NULL,
"decCheckInLng"       numeric(10,7) NULL,
"decCheckOutLat"      numeric(10,7) NULL,
"decCheckOutLng"      numeric(10,7) NULL,
"decDistanceCheckOutM" numeric(12,2) NULL,
"intPseq"             int NULL,
"intAseq"             int NULL,
"decTotalSales"       numeric(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
"txtDescription"      varchar(1000) NULL,
"intTargetCall"       int NULL DEFAULT 1,
"intEffCall"          int NULL DEFAULT 0,
"txtRegion"           varchar(100) NULL,
"dtInserted"          timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
"txtInsertedBy"       varchar(100) NULL,
CONSTRAINT "tKunjunganHarian_pegawai_fk" FOREIGN KEY ("intPegawaiID") REFERENCES "mPegawai" ("intPegawaiID"),
CONSTRAINT "tKunjunganHarian_pelanggan_fk" FOREIGN KEY ("intPelangganID") REFERENCES "mPelanggan" ("intPelangganID")
);

```

```

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tKunjunganHarian_tanggal_idx" ON "tKunjunganHarian" ("dtTanggal");
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tKunjunganHarian_pegawai_tanggal_idx" ON "tKunjunganHarian" ("intPegawaiID", "dtTanggal");
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tKunjunganHarian_region_idx" ON "tKunjunganHarian" ("txtRegion");

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "tStokMotorisSaldo" (
    "intSaldoID"          serial PRIMARY KEY,

```

```

"intPegawaiID"      int NOT NULL,
"txtKodeProduk"     varchar(50) NOT NULL,
"txtNamaProduk"     varchar(255) NULL,
"txtUmbrella"       varchar(100) NULL,
"txtBrand"          varchar(100) NULL,
"intQtyKarton"       int NOT NULL DEFAULT 0,
"intQtyDus"          int NOT NULL DEFAULT 0,
"intQtyPcs"          int NOT NULL DEFAULT 0,
"intInboundKrt"      int NOT NULL DEFAULT 0,
"decPricePerPcs"     numeric(18,2) NULL,
"intAgingDays"       int NULL,
"intSellThroughPct"  int NULL,
"dtLastKulakan"      date NULL,
"txtLastStokisNama"  varchar(255) NULL,
"txtLastStokisKode"  varchar(50) NULL,
"dtUpdated"          timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
"txtUpdatedBy"       varchar(100) NULL,
CONSTRAINT "tStokMotorisSaldo_pegawai_produk_uq" UNIQUE ("intPegawaiID", "txtKodeProduk"),
CONSTRAINT "tStokMotorisSaldo_pegawai_fk" FOREIGN KEY ("intPegawaiID") REFERENCES "mPegawai" ("intPegawaiID")
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisSaldo_pegawai_idx" ON "tStokMotorisSaldo" ("intPegawaiID");

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi" (
  "intMutasiID"      serial PRIMARY KEY,
  "txtTxId"          varchar(50) NULL,
  "dtTanggal"        date NOT NULL,
  "tmWaktu"          varchar(10) NULL,
  "intPegawaiID"     int NOT NULL,
  "txtSalesCode"      varchar(50) NULL,
  "txtMotorisNama"    varchar(255) NULL,
  "txtRegion"        varchar(100) NULL,
  "txtArea"          varchar(100) NULL,
  "txtTipe"          varchar(20) NOT NULL,
  "txtKodeProduk"     varchar(50) NULL,
  "txtNamaProduk"     varchar(255) NULL,
  "txtUmbrella"       varchar(100) NULL,
  "txtBrand"          varchar(100) NULL,
  "decQty"            numeric(18,4) NOT NULL DEFAULT 0,
  "txtQtyUnit"        varchar(20) NULL,

```

```

"decAmount"      numeric(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
"txtOutletNama"   varchar(255) NULL,
"bitGpsValid"     boolean NULL,
"txtGpsCoords"    varchar(80) NULL,
"txtGpsDetails"   varchar(500) NULL,
"bitNota"         boolean NULL,
"txtStatus"       varchar(30) NULL DEFAULT 'verified',
"txtPayloadJson"  text NULL,
"dtInserted"      timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
"txtInsertedBy"   varchar(100) NULL,
CONSTRAINT "tStokMotorisMutasi_pegawai_fk" FOREIGN KEY ("intPegawaiID") REFERENCES "mPegawai" ("intPegawaiID"),
CONSTRAINT "tStokMotorisMutasi_tipe_chk" CHECK ("txtTipe" IN ('inbound', 'outbound'))
);

```

```

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi_tanggal_idx" ON "tStokMotorisMutasi" ("dtTanggal")
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi_pegawai_idx" ON "tStokMotorisMutasi" ("intPegawaiID");
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi_tipe_idx" ON "tStokMotorisMutasi" ("txtTipe");

```

7.4.3 Index Dashboard (Fase A)

```

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi_tanggal_tipe_idx"
ON "tStokMotorisMutasi" ("dtTanggal", "txtTipe");

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi_pegawai_tanggal_tipe_idx"
ON "tStokMotorisMutasi" ("intPegawaiID", "dtTanggal", "txtTipe");

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi_umbrella_tanggal_idx"
ON "tStokMotorisMutasi" ("txtUmbrella", "dtTanggal")
WHERE "txtUmbrella" IS NOT NULL;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi_region_tanggal_idx"
ON "tStokMotorisMutasi" ("txtRegion", "dtTanggal")
WHERE "txtRegion" IS NOT NULL;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tKunjunganHarian_pegawai_tanggal_eff_idx"
ON "tKunjunganHarian" ("intPegawaiID", "dtTanggal", "intEffCall");

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFaktur_pegawai_tanggal_idx"
ON "tPenjualanFaktur" ("intPegawaiID", "dtTanggalFaktur");

```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFaktur_status_tanggal_idx"  
ON "tPenjualanFaktur" ("txtStatus", "dtTanggalFaktur");
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisSaldo_pegawai_umbrella_idx"  
ON "tStokMotorisSaldo" ("intPegawaiID", "txtUmbrella");
```

8. Skalabilitas & Tuning Dashboard Stok Motoris

Bab ini menjelaskan mengapa dashboard perlu dituning, apa yang sudah diterapkan di **Fase A**, bagaimana data UAT disiapkan, serta ringkasan script SQL 008–010 di repository MAVEN (tanpa cuplikan SQL).

8.1 Mengapa perlu tuning?

Dashboard Monitoring Stok Motoris menampilkan KPI, empat chart, dua DataTable, dan export Excel. Jika setiap request **memuat seluruh baris mutasi ke memori aplikasi** lalu menghitung di C#/JS, performa akan turun cepat seiring tumbuhnya transaksi lapangan.

Parameter desain	Estimasi
Motoris aktif	~300 orang
Transaksi outbound / motoris / hari	~30
Volume mutasi nasional / hari	~9.000 baris
Volume / bulan (≈26 hari kerja)	~230.000 baris
Volume / tahun	~2–3 juta baris

Tabel 8.1.1 — Parameter desain

Dengan beban tersebut, pendekatan “load all lalu agregasi di app” cocok hanya untuk prototipe/UAT kecil. Di database MAVEN, dashboard harus **membaca hasil agregasi dari database**, membatasi rentang tanggal, dan memisahkan **audit detail** (paging) dari **KPI/chart** (summary).

8.2 Prinsip desain

Dashboard = baca agregat. Transaksi detail = baca raw dengan paging ketat.

Lapisan	Peran
tStokMotorisSaldo	Snapshot stok berjalan per motoris × SKU (tidak dihitung ulang dari seluruh history setiap buka page)
tStokMotorisMutasi	Ledger inbound/outbound — sumber audit trail & agregasi outbound per periode
tKunjunganHarian	Kunjungan + effective call
tPenjualanFaktur (+ item)	Faktur Paid/Cash untuk KPI jumlah faktur & sheet export

Tabel 8.2.1 — Lapisan

8.3 Kebijakan data bisnis (Cash & Lunas)

Untuk skenario **GT canvassing** yang dimonitor di Web Admin:

Field	Nilai yang dipakai
txtStatus	Paid (= lunas)
txtJangkaWaktuPembayaran	Cash
decBelumDibayar	0

Tabel 8.3.1 — Field

Sistem **tidak** menampilkan skenario hutang, unpaid, atau draft pada seed/monitoring modul ini. Hal ini menyederhanakan KPI dan menjaga konsistensi UAT dengan aturan operasional lapangan.

8.4 Fase A — yang sudah diterapkan di MAVEN

Kontrol	Spesifikasi
Agregasi KPI / chart / balance	Dilakukan di SQL via EF (SumAsync, CountAsync, GroupBy) — bukan ToList seluruh mutasi lalu hitung di memory
Audit trail	Server-side paging (Skip / Take)
Default filter tanggal	30 hari terakhir (UI + fallback server)
Export Excel	Maksimal 31 hari ; rentang lebih lebar → HTTP 400 + pesan jelas
KPI faktur	Hanya menghitung status Paid
Index composite	Script 010_dashboard_indexes_faseA.sql
Master UAT	Pegawai & stokis diganti data prototype (nama asli) via 008
Volume UAT	Seed ~6 bulan weekday via 009

Tabel 8.4.1 — Kontrol

Kode utama: MAVEN.Services/Penjualan/MotorisStockService.cs

UI: Views/PowerGT/Dashboard/MotorisStock/Index.cshtml +
wwwroot/js/powergt/dashboard/MotorisStock/MotorisStock.js

8.5 Urutan eksekusi script UAT

Jalankan di PostgreSQL database maven (DBeaver / pgAdmin), **berurutan**:

#	File	Tujuan
---	------	--------

#	File	Tujuan
1	MAVEN.DAL/Scripts/008_reset_seed_pegawai_stokis_prototype.sql	Reset master pegawai/stokis + hapus transaksi lama; inject data prototype
2	MAVEN.DAL/Scripts/009_seed_6bulan_cash_lunas.sql	Generate transaksi 6 bulan (Cash/Paid) + saldo + kunjungan
3	MAVEN.DAL/Scripts/010_dashboard_indexes_faseA.sql	Buat index composite untuk pola query dashboard

Tabel 8.5.1 — #

Prasyarat DDL: 004_tPenjualanFaktur.sql, 006_penjualan_kunjungan_stok_fase2.sql sudah dijalankan.

8.6 Script 008 — Reset & seed master dari prototype

Deskripsi

Script ini memastikan environment UAT memakai **data pegawai yang sama dengan prototipe** (wwwroot/data/pegawai.json) — termasuk **nama asli motoris** — serta stokis dari stokis.json. Karena pegawai.json tidak selalu mengisi region/branch, script mengisi wilayah secara **round-robin** dari pasangan branch–region stokis agar filter Region/Area di dashboard tetap berfungsi.

Apa yang dilakukan (langkah)

1. Melepas FK salesman di mPelanggan (intSalesmanID = NULL).
2. Menghapus seluruh transaksi terkait: item faktur, faktur, mutasi, saldo, kunjungan.
3. Menghapus histori & master mPegawai / mStokis.
4. Menyisipkan ulang **84 stokis** dan **163 pegawai** (Motoris + SPG GT) dari prototype.
5. Menampilkan ringkasan COUNT(*) untuk verifikasi.

Referensi: isi lengkap ada di MAVEN.DAL/Scripts/008_reset_seed_pegawai_stokis_prototype.sql (tidak dicantumkan cuplikan SQL di FSD).

8.7 Script 009 — Seed 6 bulan Cash + Lunas

Deskripsi

Script procedural (DO \$\$... \$\$) menghasilkan data dummy realistis untuk **stress-test Fase A:**

- Periode: **6 bulan** berakhir pada CURRENT_DATE.
- Hanya **hari kerja** (Senin–Jumat).

- Densitas: sekitar **8 outbound / motoris / hari kerja** (+ inbound kulakan tiap Senin + kunjungan non-efektif).
- Semua faktur: Paid + Cash + decBelumDibayar = 0.
- Juga mengisi: tPenjualanFakturItem, tStokMotorisMutasi, tKunjunganHarian, tStokMotorisSaldo.
- Memastikan produk umbrella & outlet Cash pendukung tersedia.

Densitas seed (~8 trx/hari) **lebih rendah** dari target operasional lapangan (~30 trx/hari) agar runtime seed tetap wajar, tetapi volume 6 bulan sudah cukup untuk menguji agregasi SQL, index, dan filter tanggal.

Referensi: MAVEN.DAL/Scripts/009_seed_6bulan_cash_lunas.sql (tanpa cuplikan SQL di FSD).

8.8 Script 010 — Index composite Fase A

Deskripsi

Index mengikuti **pola filter dashboard** yang paling sering dipakai: tanggal + tipe mutasi, pegawai + tanggal, umbrella, region, kunjungan efektif, dan faktur by pegawai/status.

Semua index memakai IF NOT EXISTS sehingga aman dijalankan berulang.

Index (nama)	Tabel	Pola kolom
tStokMotorisMutasi_tanggal_tipe_idx	tStokMotorisMutasi	dtTanggal, txtTipe
tStokMotorisMutasi_pegawai_tanggal_tipe_idx	tStokMotorisMutasi	intPegawaiID, dtTanggal, txtTipe
tStokMotorisMutasi_umbrella_tanggal_idx	tStokMotorisMutasi	txtUmbrella, dtTanggal
tStokMotorisMutasi_region_tanggal_idx	tStokMotorisMutasi	txtRegion, dtTanggal
tKunjunganHarian_pegawai_tanggal_eff_idx	tKunjunganHarian	intPegawaiID, dtTanggal, intEffCall
tPenjualanFaktur_pegawai_tanggal_idx	tPenjualanFaktur	intPegawaiID, dtTanggalFaktur
tPenjualanFaktur_status_tanggal_idx	tPenjualanFaktur	txtStatus, dtTanggalFaktur
tStokMotorisSaldo_pegawai_umbrella_idx	tStokMotorisSaldo	intPegawaiID, txtUmbrella
mPegawai_role_active_region_idx	mPegawai	txtRole, bitActive, txtRegion

Tabel 8.8.1 — Index (nama)

Referensi: MAVEN.DAL/Scripts/010_dashboard_indexes_faseA.sql (tanpa cuplikan SQL di FSD).

8.9 Fase B (roadmap — belum diimplementasi)

Item	Tujuan
Tabel agregat harian (tStokMotorisAggDaily)	KPI/chart membaca ringkasan harian, bukan raw mutasi
Job malam / trigger	Mengisi agregat dari mutasi & kunjungan
Partition bulanan	Menjaga performa tabel hot path
Payload JSON terpisah	txtPayloadJson audit detail on-demand

Tabel 8.9.1 — Item

8.10 Referensi dokumen terkait

Dokumen	Path
Page note prototype	docs/web/pages/penjualan_stok_motoris.md
Scalability note	docs/web/pages/penjualan_stok_motoris_scalability.md
Design spec	docs/superpowers/specs/2026-07-17-fsd-penjualan-design.md §13
Migration MAVEN	MAVEN/docs/fprs-penjualan-migration.md

Tabel 8.10.1 — Dokumen